🧬 Biología Molecular · 2º examen · Lo imprescindible

Tema 3 · Citogenética · pregunta directa → respuesta corta

1 · El cromosoma

¿Cromosoma? → Material genético organizado: **una molécula de ADN en interacción con proteínas**. **¿Cuándo se analizan?** → En **metafase** (más condensados y alineados). **¿Partes?** → **Centrómero** (divide en brazo **p corto** y **q largo**) y **telómeros** (extremos). **¿Tipos según el centrómero?** → **Metacéntrico** (medio, IC ≈ 50) · **submetacéntrico** (desplazado, 25-45) · **acrocéntrico** (muy distal, < 25) · **telocéntrico** (extremo, 0). **¿Diploide / haploide?** → **2n** (somáticas; 23 pares = **22 autosomas + 2 sexuales**; homólogos) / **n** (gametos; por **meiosis**).

2 · Extensiones cromosómicas (🔑 la pregunta llave más probable)

¿Muestra? → Sangre periférica (leucocitos) por **venopunción**, tubo estéril con **heparina sódica**. **Nunca EDTA (tóxico).** No congelar ni calentar. **¿Siembra?** → Inocular en **1,5-10 ml** de **RPMI 1640** (DMEM, Ham F10). **¿Cultivo?** → **37 ºC, 5 % CO2, 72 h**; agitar a las **24 y 48 h**. **¿Sacrificio?** → **Colchicina 45-60 min, 37 º**: inhibe microtúbulos, destruye el huso, **para en metafase**. **¿Choque hipotónico?** → **KCl 0,075 M, 20-40 min**: hincha la célula. Poco: no se liberan; mucho: se deshace la metafase. **¿Fijación?** → **Carnoy**: metanol 100 % + ácido acético glaciar **3:1**. **¿Extensión?** → **Goteo**: 1-2 gotas desde **30 cm** sobre portaobjetos.

3 · Tinción y bandeo

¿Tinción convencional? → **Giemsa 2-3 % u orceína, 10 min**: permite **contar y agrupar**, no identificar en detalle. **¿Banda / región / marca?** → Parte más oscura o clara / área entre dos marcas / característica para identificar (puntos de referencia, extremos, centrómeros, ciertas bandas). **¿Bandas G?**

→ **Tripsina + Giemsa**; la más usada; **G+ oscuras = AT**, G− claras = CG. **¿Bandas Q?** → **Quinacrina** (acridina), fluorescencia; brillantes = G+; **rápido, dura 1 min**. **¿Bandas R?** → **Negativo de las G**; **calor + Giemsa**. **¿Bandas NOR?** → Genes de **ARN ribosómico**; **nitrato de plata**; brazo corto de **acrocéntricos**; patrón único. **¿Bandas T?** → **Telómeros**; variante de la **R**; incubación larga.

4 · Nomenclatura y casos

¿ISCN? → Forma estandarizada de nombrar regiones: **p arriba, q abajo**, regiones **desde el centrómero hacia el telómero**; nº cromosoma, brazo, región, banda, subbanda. **¿7q31.2?** → Cromosoma **7**, brazo **q**, región **3**, banda **1**, subbanda **2**. **¿Locus?** → Lugar que ocupa un **gen o marcador genético** en un cromosoma. **¿HBB?** → **11p15.4** (anemia falciforme; cromosoma 11). **¿ADN fetal libre?** → Sangre materna → plasma → ADN libre → NGS/PCR; cribado de trisomías **21, 18 y 13** sin amniocentesis.